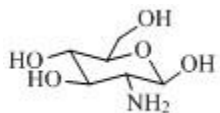


第 16 章 糖类 单元测验（临床类）

1

对于氨基糖的优势构象, 下列叙述错误的是:



(多选 10 分)

☐

A.

D 系列, α -构型

(正确答案)

☐

B.

L 系列, β -构型

(正确答案)

☐

C.

L 系列, α -构型

(正确答案)

☐

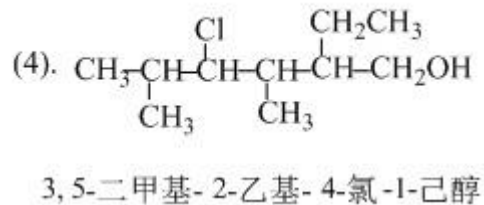
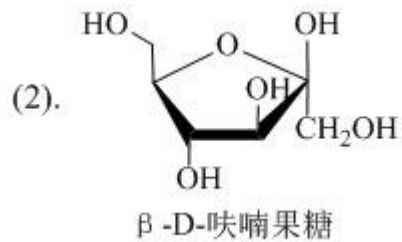
D.

D 系列, β -构型

(错误答案)

2

以下化合物命名不正确的是:



(单选 10 分)

☐

A.

(3)

(正确答案)

☐

B.

(1)

(错误答案)

☐

C.

(2)

(错误答案)

☐

D.

(4)

(错误答案)

葡萄糖水溶液中， β -D-葡萄糖的含量大于 α -D-葡萄糖。

(判断 10 分)



A.

正确

(正确答案)



B.

错误

(错误答案)

4

糖苷通常是由糖的半缩醛羟基和具有羟基、巯基或氨基的配体化合物脱水缩合而成。

(判断 10 分)



A.

正确

(正确答案)



B.

错误

(错误答案)

5

葡萄糖、果糖和甘露糖三者互为差向异构体，它们能生成相同的糖脎。

(判断 10 分)

☐

A.

错误

(正确答案)

☐

B.

正确

(错误答案)

6

β -D-甲基吡喃葡萄糖苷在酸性水溶液中会产生变旋光现象。

(判断 10 分)

☐

A.

正确

(正确答案)

☐

B.

错误

(错误答案)

7

直链淀粉是由_____通过_____苷键结合而成的。

(单选 10 分)



A.

D-葡萄糖, α -1, 4

(正确答案)



B.

D-葡萄糖和 D-果糖, α -1, 2

(错误答案)



C.

D-葡萄糖, β -1, 4

(错误答案)



D.

D-葡萄糖和 D-半乳糖, β -1, 4

(错误答案)

8

与 Fehling 试剂不发生沉淀反应的是:

(单选 10 分)



A.

蔗糖

(正确答案)



B.

D-葡萄糖

(错误答案)



C.

乳糖

(错误答案)



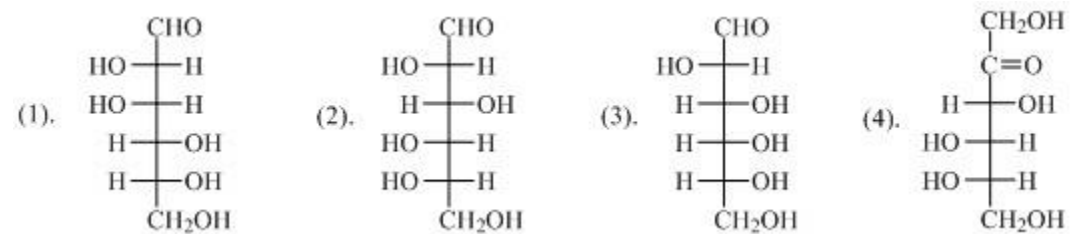
D.

麦芽糖

(错误答案)

9

能与葡萄糖生成相同糖脎的是：



(单选 10 分)



A.

(1)

(正确答案)



B.

(2)

(错误答案)



C.

(3)

(错误答案)



D.

(4)

(错误答案)

10

下列化合物中，既能发生水解反应，又有还原性和变旋光现象的是：

(单选 10 分)



A.

麦芽糖

(正确答案)



B.

α -D-甲基吡喃葡萄糖苷

(错误答案)



C.

蔗糖

(错误答案)



D.

α -D-呋喃果糖

(错误答案)

11

在下列试剂中，可用于检查糖尿病患者尿中的葡萄糖的是：

(单选 10 分)



A.

Benedict 试剂

(正确答案)



B.

溴水

(错误答案)



C.

三氯化铁溶液

(错误答案)



D.

茚三酮溶液

(错误答案)

12

区别甘露糖和果糖可用下列哪种试剂？

（单选 10 分）



A.

溴水

（正确答案）



B.

Benedict 试剂

（错误答案）



C.

I₂

（错误答案）



D.

稀 HNO₃

（错误答案）

13

β-D-甲基葡萄糖苷所具有的性质是：

（单选 10 分）



A.

与乙酰发生作用

（正确答案）



B.

变旋光现象

(错误答案)



C.

与 Benedict 试剂反应

(错误答案)



D.

酸作用下不水解

(错误答案)

14

下列糖生成的糖脎是相同的一组是：

(单选 10 分)



A.

葡萄糖、果糖、甘露糖

(正确答案)



B.

葡萄糖、果糖、半乳糖

(错误答案)



C.

葡萄糖、阿洛糖、核糖

(错误答案)



D.

半乳糖、甘露糖、阿拉伯糖

(错误答案)

15

糖类和低级醇成苷的反应条件是：

(单选 10 分)



A.

干燥氯化氢气体

(正确答案)



B.

稀硫酸

(错误答案)



C.

无水碳酸钠

(错误答案)



D.

相应的低级醇钠

(错误答案)

16

下列说法正确的是：

(多选 10 分)

☐

A.

D-己醛糖都有变旋光现象

(正确答案)

☐

B.

D-葡萄糖和 D-果糖能生成相同的脎

(正确答案)

☐

C.

单糖都有光学活性

(正确答案)

☐

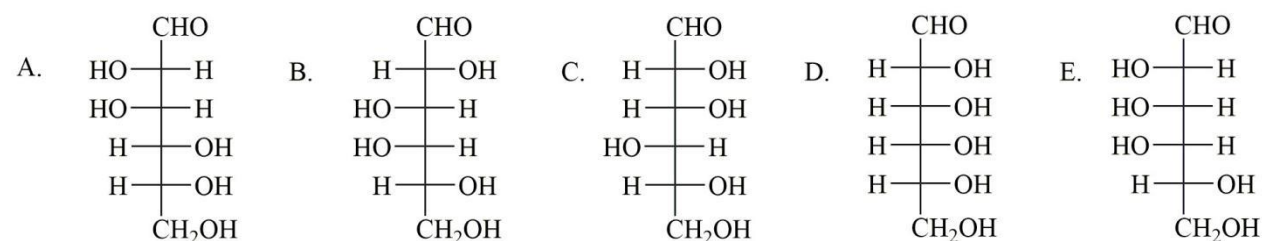
D.

D-葡萄糖和 D-甘露糖是差向异构体

(正确答案)

17

下列单糖中，与 D-葡萄糖互为差向异构体的有：



(多选 10 分)

☐

A.

A

(正确答案)

☐

B.

B

(正确答案)

☐

C.

D

(正确答案)

☐

D.

C

(错误答案)

☐

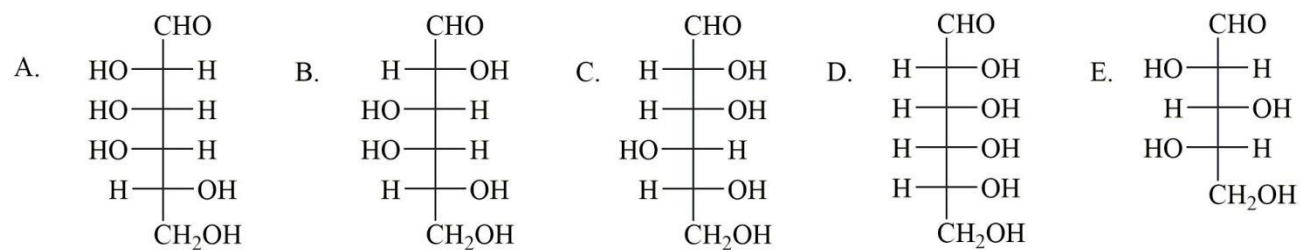
E.

E

(错误答案)

18

下列化合物中，与硝酸作用后，产物无光学活性的有：



(多选 10 分)

☐

A.

B

(正确答案)

☐

B.

D

(正确答案)

☐

C.

E

(正确答案)

☐

D.

A

(错误答案)

☐

E.

C

(错误答案)

19

己酮糖理论上具有的立体异构体数目应为:

(单选 10 分)



A.

8

(正确答案)



B.

4

(错误答案)



C.

16

(错误答案)



D.

32

(错误答案)

20

二糖实质上都是:

(单选 10 分)



A.

糖苷

(正确答案)



B.

还原性糖

(错误答案)



C.

非还原糖

(错误答案)



D.

糖酸

(错误答案)

21

下列几种糖属于还原糖的应是：

① 蔗糖② 麦芽糖③ 纤维素④ 葡萄糖

(单选 10 分)



A.

②④

(正确答案)



B.

①②

(错误答案)



C.

①③

(错误答案)



D.

①④

(错误答案)